



CORRIGÉ

Date :	22.09.25	Horaire :	08 :15-10 :00	Durée :	105 minutes
Discipline :	MATHE-STRUC	Type :	Ecrit	Section(s) :	CC / CC-4LANG / CI
					Numéro du candidat :

Question 1

(6+5+4+5=20)

1. $z^2 + (4i - 1)z - 5 + i = 0$

$$\Delta = (4i - 1)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-5 + i) = -16 - 8i + 1 + 20 - 4i = 5 - 12i$$

Soit $\delta = a + bi$, où $a, b \in \mathbb{R}$, une racine carrée complexe de Δ . Alors

$$\delta^2 = \Delta \Leftrightarrow a^2 - b^2 + 2abi = 5 - 12i \Leftrightarrow \begin{cases} a^2 - b^2 = 5 & (1) \\ 2ab = -12 & (2) \end{cases}$$

De plus : $a^2 + b^2 = |\delta|^2 = |\Delta| = \sqrt{5^2 + (-12)^2} = 13$ (3).

(3) + (1) : $2a^2 = 18 \Leftrightarrow a^2 = 9 \Leftrightarrow a = -3$ ou $a = 3$

(3) - (1) : $2b^2 = 8 \Leftrightarrow b^2 = 4 \Leftrightarrow b = -2$ ou $b = 2$

(2) : a et b sont de signes contraires

Donc, les racines carrées complexes de Δ sont $\delta_1 = 3 - 2i$ et $\delta_2 = -\delta_1 = -3 + 2i$.

$$z_1 = \frac{1-4i+3-2i}{2} = 2 - 3i \quad \text{et} \quad z_2 = \frac{1-4i-3+2i}{2} = -1 - i$$

$$S_C = \{2 - 3i; -1 - i\}$$

(6)

2. Évaluons $P(2 - i)$ par la loi du reste, à l'aide d'un schéma de Horner.

	1	i	$2i$	$-8 + 4i$
$2 - i$		$2 - i$	$4 - 2i$	$8 - 4i$
	1	2	4	0

Donc $P(2 - i) = 0$, d'où $2 - i$ est bien une racine de $P(z)$, et $P(z) = (z - 2 + i)(z^2 + 2z + 4)$.

$$z^2 + 2z + 4 = 0$$

$$\Delta = 2^2 - 4 \cdot 1 \cdot 4 = -12 = 12i^2 \quad z_1 = \frac{-2-2\sqrt{3}i}{2} = -1 - \sqrt{3}i \quad z_2 = \frac{-2+2\sqrt{3}i}{2} = -1 + \sqrt{3}i$$

$$S_C = \{2 - i; -1 - \sqrt{3}i; -1 + \sqrt{3}i\}$$

(5)

3. Pour la forme trigonométrique, on a

$$Z = \frac{\left(\text{cis}\left(\frac{\pi}{12}\right)\right)^4}{\text{cis}\left(\frac{\pi}{2}\right) \cdot \left(2 \text{cis}\left(-\frac{\pi}{6}\right)\right)^5} = \frac{\text{cis}\left(\frac{4\pi}{12}\right)}{\text{cis}\left(\frac{\pi}{2}\right) \cdot 32 \text{cis}\left(-\frac{5\pi}{6}\right)} = \frac{1}{32} \text{cis}\left(\frac{2\pi}{6} - \frac{3\pi}{6} + \frac{5\pi}{6}\right) = \frac{1}{32} \text{cis}\left(\frac{2\pi}{3}\right).$$

Comme $\frac{2\pi}{3} = \pi - \frac{\pi}{3}$ (2^{ème} quadrant), on a pour la forme algébrique

$$Z = \frac{1}{32} \text{cis}\left(\frac{2\pi}{3}\right) = \frac{1}{32} \left(-\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i\right) = -\frac{1}{64} + \frac{\sqrt{3}}{64}i.$$

(4)

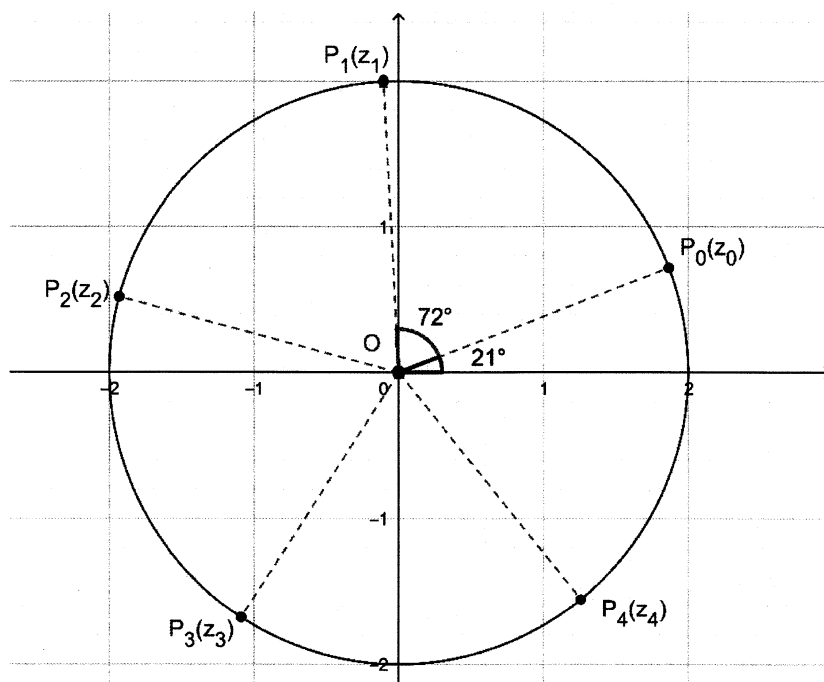
4. Les solutions sont les racines 5èmes de $32 \operatorname{cis}\left(\frac{7\pi}{12}\right)$. Soit $z = \rho \operatorname{cis} \theta$ une telle racine. Alors

$$z^5 = 32 \operatorname{cis}\left(\frac{7\pi}{12}\right) \Leftrightarrow \rho^5 \operatorname{cis}(5\theta) = 32 \operatorname{cis}\left(\frac{7\pi}{12}\right) \Leftrightarrow \begin{cases} \rho^5 = 32 \\ 5\theta = \frac{7\pi}{12} + k \cdot 2\pi \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \rho = 2 \\ \theta = \frac{7\pi}{60} + k \cdot \frac{2\pi}{5} \end{cases}$$

Les solutions ont la forme $z_k = 2 \operatorname{cis}\left(\frac{7\pi}{60} + k \cdot \frac{2\pi}{5}\right)$, où $k \in \{0; 1; 2; 3; 4\}$.

$$S_{\mathbb{C}} = \left\{ 2 \operatorname{cis}\left(\frac{7\pi}{60}\right); 2 \operatorname{cis}\left(\frac{31\pi}{60}\right); 2 \operatorname{cis}\left(\frac{11\pi}{12}\right); 2 \operatorname{cis}\left(\frac{79\pi}{60}\right); 2 \operatorname{cis}\left(\frac{103\pi}{60}\right) \right\}$$

$\left(\frac{7\pi}{60} \text{ rad} = 21^\circ, \frac{2\pi}{5} \text{ rad} = 72^\circ, \text{ et } 2 \text{ unités} = 4 \text{ cm}\right)$



(5)

Question 2

(4+(5+3)=12)

1. Selon la méthode de Cramer, calculons le déterminant du système (S_m) .

$$\Delta_m = \begin{vmatrix} 2 & m & -1 \\ m & 2 & 1 \\ m-2 & 1-m & 1 \end{vmatrix} = 4 + m(m-2) - m(1-m) + 2(m-2) - 2(1-m) - m^2$$

$$= m^2 + m - 2$$

$$\Delta_m = 0 \Leftrightarrow m^2 + m - 2 = 0 \quad (\Delta = 1^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-2) = 9, \quad m_1 = \frac{-1-3}{2} = -2, \quad m_2 = \frac{-1+3}{2} = 1)$$

Donc : le système (S_m) admet une solution unique $\Leftrightarrow \Delta_m \neq 0 \Leftrightarrow m \in \mathbb{R} \setminus \{-2; 1\}$. (4)

2. Si $m = -2$: Le système (S_{-2}) devient

$$\begin{cases} 2x - 2y - z = -4 & (1) \\ -2x + 2y + z = 4 & (2) \\ -4x + 3y + z = -4 & (3) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2x - 2y - z = -4 & (1) \\ 0x = 0 & (2') : (2) + (1) \\ -2x + y = -8 & (3') : (3) + (1) \end{cases}$$

Système indéterminé : posons $x = k$, où $k \in \mathbb{R}$.

Dans $(3')$: $-2k + y = -8 \Leftrightarrow y = -8 + 2k$

Dans (1) : $2k + 16 - 4k - z = -4 \Leftrightarrow z = -2k + 20$

$$S_{-2} = \{(k; -8 + 2k; 20 - 2k) \mid k \in \mathbb{R}\}$$

$$(\text{Autres formes : } S_{-2} = \left\{ \left(4 + \frac{k}{2}; k; 12 - k \right) \mid k \in \mathbb{R} \right\} = \left\{ \left(10 - \frac{k}{2}; 12 - k; k \right) \mid k \in \mathbb{R} \right\})$$

Géométriquement, le système est constitué des équations de trois plans qui se coupent selon la droite

$$d \equiv \begin{cases} x = k \\ y = -8 + 2k \\ z = 20 - 2k \end{cases} \quad (k \in \mathbb{R}), \text{ passant par } A(0; -8; 20) \text{ et de vecteur directeur } \vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix}. \quad (5)$$

Si $m = 1$: Le système (S_1) devient

$$\begin{cases} 2x + y - z = 5 & (1) \\ x + 2y + z = 4 & (2) \\ -x + z = 2 & (3) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2x + y - z = 5 & (1) \\ -3x + 3z = -6 & (2') : (2) - 2(1) \\ -x + z = 2 & (3) \end{cases}$$

En comparant $(2')$ avec $3(3)$, on voit que le système (S_1) est impossible, d'où $S_1 = \emptyset$.

Géométriquement, le système est constitué des équations de trois plans sans point commun. (3)

Question 3

(4+3+3=10)

1. $\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 3 \\ -3 \\ 0 \end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{AC} \begin{pmatrix} -2 \\ -4 \\ -2 \end{pmatrix}$ ne sont pas colinéaires (la cote de $\overrightarrow{AB}$ est nulle et pas celle de $\overrightarrow{AC}$), donc les points A , B et C ne sont pas alignés.

De plus, $\vec{v}_1 = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$ et $\vec{v}_2 = -\frac{1}{2}\overrightarrow{AC} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ sont deux vecteurs directeurs non colinéaires de π .

Soit $P(x; y; z)$ un point quelconque de l'espace. Alors :

$$P \in \pi \Leftrightarrow \vec{v}_1, \vec{v}_2, \overrightarrow{AP} \text{ sont coplanaires} \Leftrightarrow \det(\vec{v}_1, \vec{v}_2, \overrightarrow{AP}) = 0.$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & x-1 \\ -1 & 2 & y+1 \\ 0 & 1 & z-2 \end{vmatrix} = -(x-1) - (y+1) + 3(z-2) = -x - y + 3z - 6$$

$$\text{D'où : } \pi \equiv x + y - 3z + 6 = 0. \quad (4)$$

2. Le vecteur $\vec{n} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -3 \end{pmatrix}$, normal à π , est un vecteur directeur de d puisque $d \perp \pi$.

Soit $P(x; y; z)$ un point quelconque de l'espace. Alors :

$$P \in d \Leftrightarrow \overrightarrow{DP}, \vec{n} \text{ sont colinéaires} \Leftrightarrow \exists k \in \mathbb{R} : \overrightarrow{DP} = k \cdot \vec{n} \Leftrightarrow \exists k \in \mathbb{R} : \begin{cases} x - 5 = k \cdot 1 \\ y - 2 = k \cdot 1 \\ z + 3 = k \cdot (-3) \end{cases}.$$

$$\text{D'où : } d \equiv \begin{cases} x = 5 + k \\ y = 2 + k \\ z = -3 - 3k \end{cases} \quad (k \in \mathbb{R}) \quad (3)$$

3. On a : $E(x; y; z) \in d \cap \pi \Leftrightarrow \begin{cases} x = 5 + k & (1) \\ y = 2 + k & (2) \\ z = -3 - 3k & (3) \\ x + y - 3z + 6 = 0 & (4) \end{cases}$

$$(1), (2), (3) \text{ dans } (4) : 5 + k + 2 + k + 9 + 9k + 6 = 0 \Leftrightarrow 11k = -22 \Leftrightarrow k = -2$$

$$\text{Dans } (1), (2), (3) : x = 5 - 2 = 3, y = 2 - 2 = 0 \text{ et } z = -3 + 6 = 3.$$

$$\text{D'où : } E(3; 0; 3). \quad (3)$$

Question 4

(5+(1+1+2+2)+(1+2+2+2)=18)

1. Par la formule du binôme de Newton, on a :

$$\left(2x^3 - \frac{3}{x^2}\right)^{12} = \sum_{i=0}^{12} C_{12}^i (2x^3)^{12-i} \left(-\frac{3}{x^2}\right)^i = \sum_{i=0}^{12} C_{12}^i 2^{12-i} x^{36-3i} (-3)^i x^{-2i}$$

Alors : $36 - 5i = 11 \Leftrightarrow 5i = 25 \Leftrightarrow i = 5$.Le terme recherché est donc : $C_{12}^5 2^{12-5} (-3)^5 x^{11} = 792 \cdot 128 \cdot (-243) x^{11} = -24\,634\,368 x^{11}$ (5)

2. Il y a en tout 26 lettres disponibles, dont 21 consonnes et 5 voyelles.

a. Arrangements de 6 lettres parmi 26 avec répétitions possibles : $B_{26}^6 = 26^6 = 308\,915\,776$ mots. (1)b. Arrangements de 6 lettres parmi 26 sans répétition : $A_{26}^6 = 165\,765\,600$ mots. (1)c. Arrangements de 2 consonnes parmi 21 sans répétition, puis arrangements de 4 lettres parmi les 24 pas encore choisies, sans répétition : $A_{21}^2 \cdot A_{24}^4 = 420 \cdot 255\,024 = 107\,110\,080$ mots. (2)d. Choix de 3 consonnes parmi 21 sans répétition, choix de 3 voyelles parmi 5 sans répétition, puis placement des 6 lettres choisies dans tous les ordres possibles : $C_{21}^3 \cdot C_5^3 \cdot P_6 = 1330 \cdot 10 \cdot 720 = 9\,576\,000$ mots. (2)

3. Chaque couleur (cœur, carreau, trèfle, pique) comporte 13 cartes.

a. On tire 4 cartes parmi 52, où l'ordre ne joue pas de rôle (combinaisons) : $C_{52}^4 = 270\,725$ tirages possibles. (1)b. Pour l'événement A demandé, il faut tirer 1 cœur parmi 13 et 3 carreaux parmi 13.

$$P(A) = \frac{C_{13}^1 \cdot C_{13}^3}{C_{52}^4} = \frac{13 \cdot 286}{270\,725} = \frac{286}{20\,825} \approx 0,0137 \approx 1,37\% \quad (2)$$

c. Pour l'événement B demandé, il faut tirer 1 as de trèfle et 3 cartes parmi les 51 autres.

$$P(B) = \frac{1 \cdot C_{51}^3}{C_{52}^4} = \frac{20\,825}{270\,725} = \frac{1}{13} \approx 0,0769 \approx 7,69\% \quad (2)$$

d. Pour l'événement C demandé, il faut tirer 4 cartes parmi 39 qui ne sont pas des piques.

$$P(C) = \frac{C_{39}^4}{C_{52}^4} = \frac{82\,251}{270\,725} = \frac{6327}{20\,825} \approx 0,3038 \approx 30,38\% \quad (2)$$